
PPG-EE-UEL – MESTRADO ACADÊMICO

EM ENGENHARIA ELÉTRICA UEL

1 Identificação do Projeto

Modalidade: Pré-Projeto de Pesquisa de Mestrado

Título do projeto: Desenvolvimento de uma plataforma modular escalável de baixo custo baseada em microcontroladores ARM 32 bits para sistemas de aquisição de dados e simulações HiL

Área do Conhecimento: Engenharia Elétrica/ Sistemas Eletrônicos

Especialidade/Linha de Pesquisa: Sistemas embarcados/ Instrumentação Eletrônica

Nome do Candidato: Enzo Sorace Lopes Pinto

CPF: 068.453.609-95

2 Equipe Executora

Proponente (Candidato): Enzo Sorace Lopes Pinto

Potencial Orientador: Prof. Dr. Francisco Granziera Júnior

3 Resumo

Este trabalho tem por objetivo desenvolver e documentar o projeto de hardware e de prototipagem eletrônica de um sistema de aquisição de dados, (em inglês, *Data Acquisition* - DAQ) empregando simulações Hardware-in-the-Loop (HiL), voltado a obtenção de uma plataforma modular, de baixo custo, escalável e *open-source*. Dessa forma, é possível realizar a leitura e escrita de parâmetros de interesse a partir do processamento de dados de um módulo principal de alto desempenho, utilizando, por exemplo, os microcontroladores ARM 32 bits, associando a ele diferentes módulos de aquisição de dados de diferentes naturezas dotados também de capacidade de processamento, criando um sistema descentralizado. Assim, é possível criar uma arquitetura compacta e dimensionada de aquisição de dados, utilizando apenas o conjunto de hardwares necessários, compatíveis, e adaptáveis à aplicação do sistema em que será utilizado, como, por exemplo, em pesquisas e projetos acadêmicos, cenários industriais, áreas classificadas, etc. As placas de circuito impresso, (em inglês, printed circuit boards - PCBs) desenvolvidas neste trabalho serão projetadas com requisitos de modularidade também em sua montagem de componentes, permitindo mínimas alterações e variantes de montagem para acomodar diferentes microcontroladores, circuitos integrados variados, e componentes eletrônicos em geral. Serão também analisadas as capacidades de produção de fornecedores, buscando incorporar técnicas de fabricação relevantes para aumentar a robustez e confiabilidade do produto, bem como o uso de componentes para aplicações específicas, como aeroespaciais, industriais, etc. O projeto objetiva também a documentação e publicação abrangente do seu desenvolvimento e dos resultados



obtidos (manuais, diagramas, bibliotecas e similares), criando uma plataforma *open-source* para replicabilidade e avanços dos resultados obtidos em demais trabalhos.

4 Objetivos

4.1 Geral

O objetivo geral deste projeto é de desenvolver em caráter teórico e prático o projeto de um sistema de aquisição de dados descentralizado, dividido em um módulo principal para comunicação e processamento de dados, e módulos adicionais para aquisições analógicas e digitais, configuráveis conforme a especificidade do sinal envolvido, validando posteriormente este conjunto em bancada juntamente com simulações HiL. Toda a documentação acerca do projeto (manuais, diagramas, bibliotecas e similares) será publicada, criando uma plataforma *open-source* para replicabilidade e avanços dos resultados obtidos.

4.2 Específicos

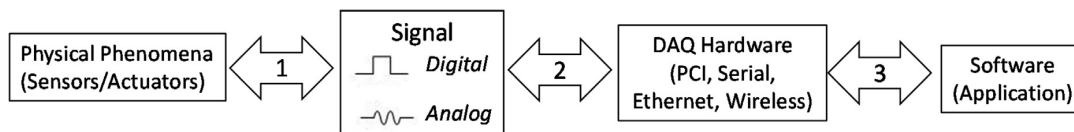
De maneira específica, os objetivos do projeto são:

- Realizar o estudo de topologias de circuitos voltados a aquisição de dados de diferentes naturezas utilizando microcontroladores, projetando os circuitos de entradas e saídas analógicas e digitais principais para aquisições de dados generalistas;
- Consultar literaturas e realizar validações em bancada acerca das capacidades e limitações dos protocolos de comunicação aplicáveis a topologia do projeto, definindo a arquitetura para a troca de mensagens entre o módulo principal e os módulos de aquisição;
- Efetuar o projeto das bibliotecas e esquemáticos conforme normas IEC aplicáveis para a construção eletrônica e prototipagem das placas de circuito impresso de cada um dos módulos;
- Desenvolver uma metodologia de validação e testes funcionais do sistema de aquisição e simulações HiL e validar os requisitos de funcionalidade, modularidade e escalabilidade do hardware construído;
- Realizar a documentação completa e abrangente do projeto, garantindo sua replicabilidade, projetando módulos adicionais de aquisição de dados, com base nos resultados dos objetivos anteriores.

5 Identificação e Caracterização do Problema

Um sistema de aquisição de dados (DAQ) é uma combinação de ferramentas utilizadas para coletar, analisar e registrar informações sobre determinado fenômeno, conforme ilustrado pela Figura 1. A aquisição de dados é o passo inicial para qualquer tipo de aplicação científica (Pontarolli et al., 2022). Para compreender um determinado problema, é necessário coletar, processar e explorar as informações obtidas dos sinais provenientes do ambiente de interesse. Em adição as necessidades das aplicações científicas, com o desenvolvimento da era da Indústria 4.0 e da manufatura inteligente, há uma crescente demanda pelos sistemas de aquisição de dados (Song et al., 2024).

Figura 1: Diagrama de blocos de um sistema de aquisição de dados (DAQ)



Fonte: Pontarolli et al. (2022)

A maioria desses sistemas obtém dados de diferentes tipos de transdutores que produzem sinais analógicos ou digitais. Na maioria das aplicações, esses sinais necessitam de algum processamento, feito, por exemplo, por microcontroladores. Portanto, os sinais analógicos são convertidos em formato digital por meio de um conversor analógico-digital (ADC) para serem processados. Os DAQs existentes podem adquirir sinais de canal único ou multicanal (Abdallah and Elkeelany, 2009).

A aquisição de dados multicanal pode ser utilizada para obter informações complementares no mesmo período de amostragem, os sistemas DAQs são tradicionalmente produtos encontrados no mercado com alto valor agregado. Um exemplo típico é o DAQ USB-6001 da National Instruments, um DAQ multifuncional para medições básicas. Outro exemplo é o módulo de saída analógica de tensão ou corrente de canal único, CB-7021, fabricado pela Measurement Computing (Haizad et al., 2016).

Em Abdallah and Elkeelany (2009) é apresentado um estudo acerca de diferentes sistemas DAQs, apontando conclusões acerca de topologias destes sistemas encontradas tanto na literatura e em âmbito comercial. Em geral, sistemas de aquisição de dados baseados em computador são complexos, caros e requerem redundância de design para alcançar alta confiabilidade e velocidade de aquisição.

Os sistemas de DAQs são empregados em diversas aplicações industriais, acadêmicas e científicas, todavia, são frequentemente proprietários, de alto custo e atrelados a conjuntos fechados de um único fabricante, apresentando dificuldades em atender a aplicações específicas, principalmente no tocante a sistemas menores com limitações orçamentárias. Como resultado, é comum encontrar na literatura artigos que desenvolvem hardware de aquisição de dados de baixo custo em projetos *open-source* para diversas aplicações. Em Oberloier et al. (2023) são abordados alguns destes desenvolvimentos voltados a sistemas para monitoramento de potência, medição de fasores, assim como em campos complexos como neurociência, eletroforese e física nuclear.

Não obstante, dentro de tais aplicações, sistemas de DAQs são também empregados em segmentos de automação industrial e residencial, onde são geralmente utilizados sinais analógicos e digitais padronizados, como, por exemplo, sinais analógicos de 4–20 mA e ± 10 V, 0–10 V e sinais digitais de 24 V (Pontarolli et al., 2022). Em Kvalsund et al. (2023), é apresentado uma interface de controle flexível baseada em soluções de hardware de baixo custo, inicialmente direcionada para simulações de Hardware-in-the-Loop (HiL), onde são propostas topologias de circuito voltadas ao condicionamento destes sinais para a faixa de 0–5 V, comumente disponível em microcontroladores.

No trabalho de Goertzen et al. (2020) é abordado um projeto de um sistema DAQ voltado a aquisição precisa em sensores de pressão, sendo também proposto a alta flexibilidade e adaptabilidade do projeto em termos da placa de circuito impresso (PCB), dos sensores empregados e até mesmo do invólucro previsto para o hardware. Na literatura, podemos encontrar projetos de desenvolvimento de sistemas DAQ, voltados a diversos segmentos como: ambientais; militares; biomédicos e aeroespaciais (Abdallah and Elkeelany, 2009).

Em Oliveira (2014) é projetado um sistema embarcado baseado em um microcontrolador da família ARM, simulando um CLP (Controlador Lógico Programável) para utilização em sistemas de automação, incluindo também uma porta Ethernet e interfaces CAN, RS232, RS485, USB e XBee.

DAQs baseados em microcontroladores operam comumente com baixo consumo de energia e em tamanhos reduzidos. No entanto, carecem de capacidade de reconfiguração (Abdallah and Elkeelany, 2009). O sistema proposto no presente projeto contempla justamente explorar esta funcionalidade desafiadora, partindo do princípio da modularidade do projeto e da descentralização do sistema, permitindo justamente sua reconfiguração conforme a aplicação.

Considerando uma aplicação arbitrária e hipotética, onde um determinado sistema industrial é projetado para controlar quatro aquecedores em uma linha de processamento de materiais, sendo empregado um sistema de aquisição de dados convencional, proprietário e de código fechado. Nesse caso, se desejado adicionar outro aquecedor para incorporar esta mesma linha, será necessário adquirir outro controlador para cinco aquecedores e um novo aquecedor da mesma empresa, a fim de garantir a compatibilidade com o sistema original (Oberloier et al., 2023).

Em outra situação, o que se pode desejar é ampliar o sistema para aumentar a produção, o que exigiria aquecedores mais potentes. Considerando que o sistema original é fixo, seria necessário adquirir novos controladores e aquecedores, aumentando os custos significativamente, em muitos casos, podendo inviabilizar esta operação (Oberloier et al., 2023).

Nestas aplicações verifica-se que caso fosse utilizado empregado um sistema de aquisição de dados modular e de *open-source*, como o proposto por este projeto, um novo aquecedor poderia ser adicionado juntamente com um controlador modular, conectando-se à rede atualmente empregada e operacional, expandindo facilmente o sistema.

Ainda que sejam encontrados na literatura diversos projetos de DAQs modulares abordados na perspectiva de baixo custo e alta capacidade de processamento, a relevância deste tema é vista também no tocante da confiabilidade do sistema, visto dificuldade de balancear o processamento de dados em tempo real com a escalabilidade, modularidade e interoperabilidade entre diferentes módulos de aquisição.

Prontamente após o desenvolvimento e a montagem de um projeto nestas condições, devem ser avaliados também como prioridade a robustez e a segurança do mesmo, considerando a operação em áreas classificadas, e operações ininterruptas. Em Basson et al. (2021) é apresentado uma avaliação de campo apontando capacidades e limitações, após o desenvolvimento de um DAQ para aquisição de dados voltado a operação em uma barragem de rejeitos.

Em Arn Ng et al. (2022) é desenvolvido um DAQ voltado a aplicações médicas, responsável pela aquisição em tempo real de dados da ventilação mecânica de pacientes, onde além da funcionalidade do dispositivo construído, é levantado a sua capacidade de registrar dados continuamente, monitorando o desempenho do sistema durante uma sessão de gravação de dados de 7 dias. Foram monitorados o uso da CPU, o uso da memória RAM e o uso do disco de armazenamento.

Ademais de validações práticas que os protótipos desenvolvidos neste projeto serão submetidos, devem ser ainda previstos cenários de utilização ao *hardware* e ao *software* que simulem condições das mais variadas possíveis, que muita das vezes não são replicáveis em laboratório de forma viável e segura. De encontro com esta proposta, temos o conceito da simulação Hardware-in-the-Loop, uma técnica é caracterizada pela operação de componentes reais de um sistema com componentes simulados.

Embora não seja uma regra, geralmente o hardware e o software do sistema de controle são implementados como componentes reais, enquanto o processo controlado (atuadores, processos físicos e sensores) é total ou parcialmente simulado (De Farias et al., 2019).

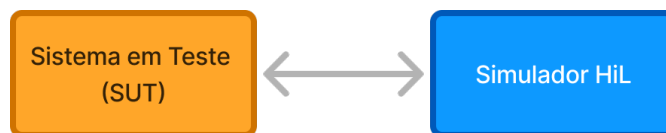
Mediante simuladores HiLs, os sistemas embarcados são forçados a operar em tempo real, simulando seus respectivos cenários de aplicação, com entradas e saídas reais, além da possibilidade de que o software seja desenvolvido e testado sem a necessidade de esperar pela construção do hardware (Mihalič et al., 2022).

O simulador HiL consegue simular qualquer modelo matemático desde que seus periféricos deem o suporte necessário. Desta forma, através do hardware modular é possível simular ambas

as principais características de uma aplicação, sendo: o ambiente ao qual o sistema pode ser submetido; sistemas físicos ausentes, mas que estarão conectados futuramente (Batista, 2016).

A simulação HiL pode atender a necessidades totalmente distintas que dependem muito da aplicação do usuário, portanto, é impossível definir somente uma estrutura para esse tipo de simulação. No nível mais abstrato, a simulação HiL pode ser resumida a dois elementos: o sistema em teste (SUT) e o simulador HiL, ilustrados pela Figura 2 (Batista, 2016).

Figura 2: Composição dos elementos-base da Simulação HiL



Fonte: Adaptador de Schlager (2008)

O SUTs são os elementos a serem validados e testados, podendo ser desde componentes eletrônicos, como um microcontrolador simples, sistemas embarcados complexos, sistemas distribuídos, até uma combinação ao de sistemas embarcados distribuídos com operação humana (Batista, 2016). O simulador HiL, por sua vez, é responsável por gerenciar, executar e realizar a interface entre a planta desenvolvida em software e o SUT. Desta forma, este é um sistema complexo que pode possuir diversos elementos dependendo da aplicação e também do simulador HiL utilizado (Batista, 2016).

No escopo proposto do DAQ modular do presente projeto, pode ser utilizado e validado como um simulador HiL, sendo uma etapa de notável relevância e complexidade, aplicável a validação do protótipo em diferentes âmbitos, podendo o SUT ocupar a diferentes figuras durante o desenvolvimento, como o módulo principal, os módulos de aquisição de dados e ainda sinais externos que serão simulados. Desta forma, corrobora-se a robustez e a segurança esperada como um dos pilares do desenvolvimento deste projeto.

6 Justificativa

A crescente demanda por soluções de aquisição de dados mais acessíveis e flexíveis, somada à evolução das plataformas de microcontroladores, corrobora a relevância do desenvolvimento de sistemas DAQ baseados em tecnologias de baixo custo, considerando que essa etapa é a base fundamental de inúmeras aplicações no âmbito acadêmico e industrial.

Os microcontroladores ARM 32 bits, amplamente utilizados devido ao seu desempenho, baixo consumo de energia e suporte para diversas interfaces de comunicação, apresentam-se como uma solução ideal para a criação do sistema modular, robusto, escalável e de baixo custo proposto no presente projeto. Nota-se a pertinência e aplicabilidade deste tema em uma ampla gama de áreas da literatura acadêmica, além de suas aplicações industriais, que incluem automação, controle de processos, monitoramento ambiental e desenvolvimento de sistemas eletrônicos.

Em âmbitos técnicos, o projeto possui relevância acerca da interoperabilidade entre os módulos e o módulo principal, além da necessidade de assegurar baixíssima latência e alta confiabilidade nos protocolos de comunicação atrelados ao desenvolvimento de uma arquitetura robusta e flexível. Além disso, tem-se a relevância técnica também no escopo da instrumentação eletrônica envolvida para os circuitos que serão utilizados para a aquisição de sinais e posteriormente empregados na construção eletrônica e prototipagem dos conjuntos.

Outro aspecto central que justifica este trabalho é o emprego de simulações Hardware-in-the-Loop (HiL) como método de validação do sistema proposto. Simulações HiL possibilitam a inserção de componentes reais em um ambiente simulado e vice-versa, garantindo que o sistema

possa ser testado em condições próximas àquelas encontradas em sua operação final, ou até mesmo em condições mais severas.

Isso é particularmente relevante em ambientes onde a segurança, robustez e continuidade das operações são essenciais, como em plantas industriais e sistemas de monitoramento científico. O uso de HiL garante uma maior exploração do sistema em teste (SUT), uma vez que a validação do software e do hardware pode ser feita simultaneamente em um ambiente controlado, sem a necessidade de dispor de todo o equipamento físico para testes iniciais.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe desenvolver todo o projeto de hardware e de prototipagem eletrônica de um sistema DAQ modular e de baixo custo, utilizando microcontroladores ARM 32 bits. A ideia central do projeto parte de um módulo principal de processamento, capaz de se conectar com '*n*' módulos de aquisição, mediante ligação em série (*daisy-chain*).

A plataforma será projetada para ser robusta e flexível, permitindo a integração de diferentes módulos de maneira simplificada, com foco em atender às necessidades de projetos acadêmicos e industriais que exijam precisão na aquisição de dados, mas que tenham restrições orçamentárias. Serão desenvolvidos no presente projeto topologias de circuitos para entradas e saídas de sinais analógicos e digitais, cujas faixas de operação serão configuráveis mediante software e também de acordo com a construção eletrônica das placas, focados nas faixas de operação de aplicações científicas e industriais.

O projeto será munido também em sua arquitetura de módulos, variantes voltadas a comunicação em diferentes protocolos, como SPI, USART, CAN e Ethernet. Desta forma, poderá também ser empregado como um sistema intermediário para ser utilizado em sistemas já consolidados e existentes, de fabricantes como a National Instruments, Advantech, Siemens, entre outros.

Além disso, destaca-se a vantagem de permitir expansões futuras sem a necessidade de substituição completa do sistema. A modularidade assegurará que diferentes módulos de aquisição possam ser substituídos ou atualizados conforme a evolução das necessidades do projeto.

A escolha dos microcontroladores ARM 32 bits justifica-se por sua ampla gama de periféricos integrados, como ADCs, interfaces de comunicação serial, além de seu processamento eficiente e suporte robusto a ferramentas de desenvolvimento gratuitas, como o STM32CubeMX e o STM32CubeIDE, por exemplo.

Além das diversas aplicações encontrados para este tema em literaturas acadêmicas e segmentos industriais, o presente projeto também possui apelo e relevância aos campos de estudo e pesquisa realizados pelo Laboratório de Instrumentação e Sistemas Embarcados (LISE) do Departamento de Engenharia Elétrica da UEL. Dada a natureza de sistemas embarcados e instrumentação eletrônica, diversos projetos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa requerem DAQ ou técnicas de simulações *in-the-loop* em seus testes e validação.

Citando apenas projetos mais recentes, é notável o uso de simulações hardware-in-the-loop nos trabalhos de Batista (2016), Batista et al. (2018) e Batista (2023), vinculados ao projeto de pesquisa *Desenvolvimento de uma simulação HIL para validação de um método de estimação de atitude do veículo de sondagem VSB-30* (PROPPG Nº 10178), além do uso de DAQs comerciais nos trabalhos de Garbelini Filho et al. (2024) e Rosa et al. (2024), desenvolvidos como parte do projeto de pesquisa *Projeto Vetor II - Construção, testes e lançamento de um foguete de sondagem* (PROPPG Nº 13028).

Portanto, o trabalho proposto pode beneficiar o desenvolvimento e validação de outros projetos de pesquisa, tanto em custo quanto em tempo de desenvolvimento. Nota-se também que atualmente o grupo utiliza alternativas comerciais (não escaláveis, com custo elevado e sujeito a taxas de câmbio e importações) ou placas de fabricação própria cujo tempo de desenvolvimento é elevado.

Por fim, este projeto contribui também com as publicações *open-source*, um campo de grande relevância para a democratização do acesso às ferramentas desenvolvidas, empregadas e valida-

das. Ao disponibilizar um sistema DAQ modular, escalável e de baixo custo conforme proposto por este, pretende-se não apenas avançar tecnologicamente, mas também oferecer uma solução viável para comunidades acadêmicas, de pesquisa e industriais que enfrentam restrições orçamentárias, além de incentivar a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos.

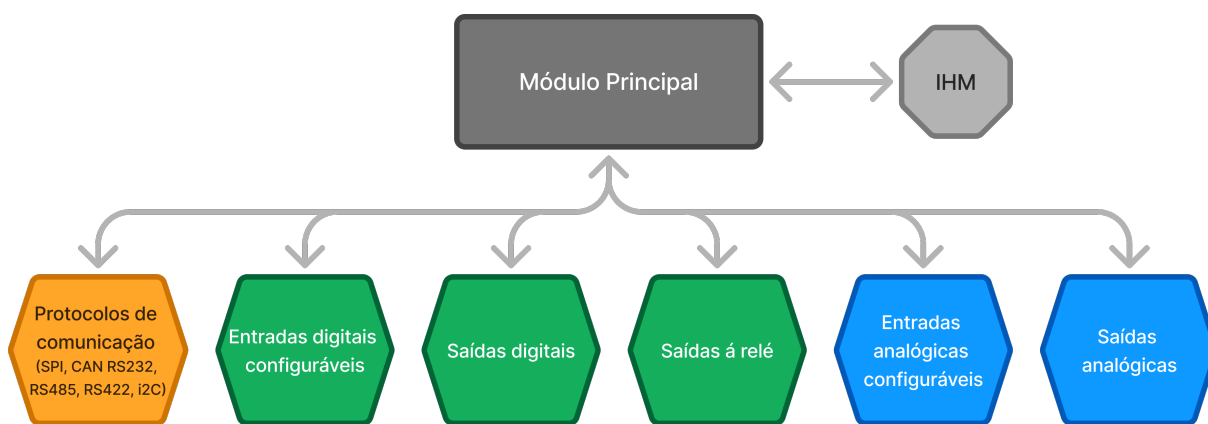
7 Metodologia

O projeto terá início com uma revisão abrangente da literatura científica e técnica, visando compreender as soluções existentes no campo de aquisição de dados que utilizam a topologia de microcontroladores proposta, especialmente a família ARM 32 bits. Considerando a abordagem modular do sistema, essa modularidade será aplicada também aos componentes utilizados, de modo a garantir compatibilidade entre diferentes microcontroladores, circuitos integrados e componentes gerais, criando *footprints* generalistas e, conseqüentemente, um projeto eletrônico menos restritivo.

Assim, assegura-se que o sistema final possa ser configurado com diferentes componentes eletrônicos, permitindo a exploração das especificidades individuais, como o custo, a disponibilidade no mercado, capacidade de processamento, resolução, número de canais ou o uso de periféricos específicos.

Ademais, serão estudados no escopo da instrumentação eletrônica as topologias de circuitos que deverão ser empregadas para o desenvolvimento das arquiteturas dos módulos do projeto proposto, ilustradas pela Figura 3. Em geral, serão desenvolvidos módulos de *inputs* e *outputs* (I/O) generalistas, voltados a sinais analógicos e digitais de natureza variada, sendo as faixas de operação definidas através do *firmware* empregado, ou ainda, através da construção eletrônica da placa.

Figura 3: Módulos contemplados pelo projeto



Fonte: O autor

Além dos módulos de I/O serão também empregados módulos de expansão voltados a comunicação, utilizando protocolos usuais em microcontroladores e dispositivos da mesma natureza do DAQ proposto. Dessa forma é possível que o sistema consiga se comunicar também com a arquitetura de outros sistemas DAQ já existentes, operando como um subsistema intermediário, e através da sua modularidade, possa operar como uma alternativa funcional em contraponto aos módulos originais destes fabricantes, muitas vezes financeiramente inviáveis ou de difícil acesso.

Outro aspecto importante será o desenvolvimento da interface de comunicação que permita a interconexão eficiente entre os módulos e o controlador principal, através das ligações em série. A família de microcontroladores ARM 32 Bits que serão empregados no projeto oferecem uma grande gama de protocolos de comunicação, encontrados até mesmo em modelos de entrada.

Todavia, para este projeto serão estudados parâmetros acerca da velocidade, volume de transferência de dados, distancia, confiabilidade, latência e robustez de protocolos como: SPI, CAN, Ethernet, RS232, RS485 e RS422. Desta forma, poderá se garantir o protocolo adequado na rede, empregado nas ligações entre os módulos, bem como da determinação da relação e limitações de desempenho de acordo com quais módulos estarão conectados ao sistema.

Em uma segunda fase, após a seleção dos microcontroladores de referência, serão utilizados softwares como o Altium Designer para a elaboração dos esquemas elétricos dos circuitos necessários para o funcionamento dos microcontroladores, além dos circuitos adicionais a serem integrados. Estes envolvem fontes de alimentação, circuitos geradores de *clock*, proteção e filtragem, sensores ADC, conversores de sinal, amplificadores, interfaces de comunicação serial, entre outros.

Paralelamente, serão desenvolvidas as bibliotecas com os esquemáticos e *footprints* desses componentes, seguindo normas e padrões encontrados na literatura. Esta etapa é de extrema importância e relevância para o projeto, dada sua natureza de execução detalhada e documentação em *open-source*, facilitando sua utilização como referência em outros trabalhos e projetos.

De posse dessas bibliotecas, será iniciado o desenvolvimento das placas de circuito impresso (PCBs) do sistema. O primeiro passo será o desenvolvimento da placa do módulo principal, responsável pela comunicação e processamento dos dados provenientes dos diversos módulos conectados a ela. Conforme abordado anteriormente, tanto essa quanto as demais PCBs serão projetadas com foco na modularidade, tanto em relação aos componentes que podem ser soldados na placa quanto à capacidade de conectar e expandir o sistema com outros módulos. A interconexão será feita utilizando a técnica *daisy-chain* para os sistemas de alimentação e protocolos de comunicação entre os módulos.

Durante esta etapa, também será dada especial atenção à usabilidade da PCB, com foco no posicionamento adequado de conectores, botões e LEDs de sinalização, de forma que seu acesso e visibilidade sejam facilitados. A ergonomia do projeto será priorizada, pensando na praticidade para o usuário final, dado que este sistema visa, além do ambiente acadêmico, aplicação em contextos industriais, incluindo sua possível instalação em painéis elétricos operando em conjunto com sistemas de automação.

A elaboração das PCBs e a distribuição dos componentes, seguirão rigorosamente as normas e boas práticas descritas na literatura e nos manuais dos controladores e componentes utilizados, pois esta etapa exige um projeto de alta precisão para garantir a integridade dos sinais, minimizando interferências eletromagnéticas, principalmente ruídos.

Outro ponto de atenção no desenvolvimento está na escolha dos componentes de sinal, que devem poder operar em ambientes de alta demanda, como os encontrados em aplicações aeroespaciais e biomédicas, onde a confiabilidade é crítica. Além disso, a interligação dos módulos via técnicas de comunicação eficientes utilizando *daisy-chain*, precisa garantir baixa latência e alta confiabilidade,

Uma vez finalizado o projeto da primeira PCB, referente ao módulo principal, será enviado para um fabricante de referência (nacional ou internacional) para a produção, englobando no processo técnicas de fabricação relevantes voltadas para aumentar a robustez e a confiabilidade do produto, bem como do uso de componentes para aplicações específicas, como aeroespaciais, industriais, etc. incluindo também a soldagem de alguns destes componentes (de encapsulamento pequeno, por exemplo). Outros componentes serão soldados em laboratório, utilizando ferramentas, materiais e procedimentos adequados.

Simultaneamente ao projeto de hardware, será realizado o desenvolvimento de um *firmware* básico aplicável aos módulos, sendo responsável pela aquisição e processamento dos dados, além de gerenciar a comunicação entre os módulos.

Após a montagem, serão iniciados os testes de funcionamento da placa, assegurando que o projeto atenda às especificações inicialmente propostas. Serão realizados testes funcionais, de

desempenho, confiabilidade e robustez, a fim de construir uma base sólida para a escalabilidade da topologia aos demais módulos previstos no projeto.

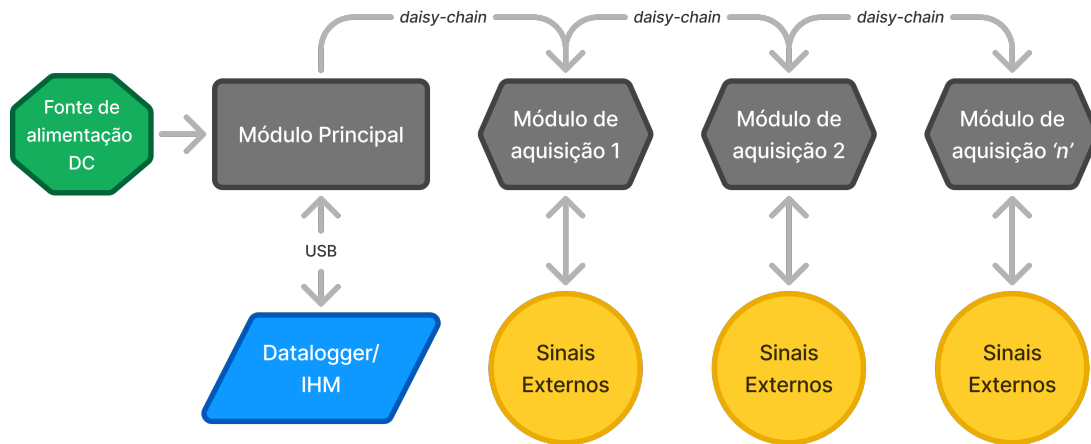
Além desses testes em bancada, o conjunto será submetido às simulações *Hardware-in-the-Loop* (HiL), permitindo que sejam exploradas ao máximo as funcionalidades e limitações do sistema. A validação por meio de simulações HiL representa um desafio técnico à parte, uma vez que o sistema deverá conseguir lidar com cenários de operação real em tempo real, com volumes de dados massivos e processamento contínuo sujeito também a dados incorretos ou fora das escalas estipuladas.

A simulação de falhas e condições extremas também é uma etapa crítica para assegurar a robustez e segurança do sistema. Desenvolver uma solução que possa passar por esses testes com sucesso é de razoável complexidade tanto no aspecto do hardware quanto do software.

Dessa forma, assegura-se o funcionamento de todas as funções cruciais do hardware e do software desenvolvidos, pois, por meio das simulações HiL, podemos, por exemplo, garantir o correto funcionamento da arquitetura de comunicação do módulo principal com os ' n ' módulos de aquisição, não sendo necessário que esses módulos estejam necessariamente conectados ou até mesmo com seu desenvolvimento finalizado.

Após estas etapas de projeto, construção e validação teremos como resultado um sistema similar ao representado pelo diagrama de blocos da Figura 4, ilustrado o módulo principal desenvolvido juntamente com os ' n ' módulos de aquisição que poderão ser conectados ao sistema, juntamente com sinais externos advindos de transdutores, sinais analógicos e digitais em geral.

Figura 4: Diagrama de blocos simplificado para o sistema proposto



Fonte: O autor

Todas as etapas do processo de desenvolvimento serão publicados com uma documentação detalhada, incluindo manuais de uso, diagramas de hardware e listas de materiais, resultando em um conjunto *open-source*. Adicionalmente, relatórios técnicos serão elaborados para descrever os resultados dos testes, visando facilitar a replicabilidade do sistema.

Estas publicações serão feitas visando também a utilização dos resultados do presente trabalho como base para desenvolvimentos de pesquisas futuras, por docentes e discentes do grupo de pesquisa envolvido e até mesmo de outras instituições, sendo empregados por exemplo de módulos de aquisição voltados as aplicações específicas, que poderão ser derivados da topologia deste trabalho, utilizando, por exemplo, o mesmo módulo principal.

8 Cronograma de Atividades

Para a realização deste projeto foi elaborado um cronograma de atividades. No decorrer do ano as atividades serão realizadas da forma descrita na Tab. 1 e Tab. 2.

- A. Revisão bibliográfica: amplo estudo teórico, acadêmico e técnico dos trabalhos realizados na área DAQs que possuam alguma interseção com o objetivo deste trabalho;
- B. Elaboração da topologia dos módulos, escolha inicial dos componentes, conectores e protocolos de comunicação;
- C. Estudo de pinagens de diferentes microcontroladores ARM 32 Bits buscando compatibilidade de diferentes modelos elencando respectivas alterações necessárias no esquemático;
- D. Desenvolvimento dos esquemáticos e *footprints* de componentes eletrônicos, bem como das variantes para maior compatibilidade de componentes;
- E. Estruturação base da BOM dos componentes eletrônicos que serão utilizados na arquitetura dos diferentes módulos;
- F. Elaboração e fabricação da placa do módulo principal, focando na comunicação e processamento dos dados;
- G. Montagem e testes preliminares para a validação do projeto PCB do módulo principal;
- H. Estruturação de sub-rotinas de simulação HiL para validações do hardware do módulo principal, garantindo a capacidade de escalabilidade, comunicação e robustez proposta;
- I. Desenvolvimento dos demais módulos de I/O e comunicação dos módulos analógicos e digitais, além de módulos de comunicação (SPI, CAN, Ethernet, USART, etc.) propostos na arquitetura do sistema;
- J. Fabricação e montagem das placas dos módulos de aquisição e comunicação;
- K. Desenvolvimento de firmware básico responsável pela aquisição e processamento dos dados nos microcontroladores, e comunicação entre os módulos.
- L. Testes de validação dos módulos e do módulo principal, garantindo a funcionalidade, desempenho e robustez do conjunto completo.
- M. Validação do sistema DAQ em cenários simulados, verificando a modularidade, escalabilidade e comunicação em tempo real.
- N. Simulação de cenários críticos para verificar a robustez do sistema.
- O. Elaboração de toda a documentação open-source, incluindo manuais de uso, esquemas de hardware, bibliotecas de componentes e lista de materiais.
- P. Elaboração de artigo para submissão ao SBAI2025 / CBA 2026 ou congresso similar.
- Q. Elaboração do texto base para qualificação.
- R. Elaboração de artigo em periódico Qualis A4 ou superior.
- S. Confeção do texto final da dissertação.
- T. Apresentação da dissertação final.

Tabela 1: Cronograma de Execução

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO												
Atividades	Período 01/03/24 à 28/02/25											
	Meses											
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev
A	X	X	X									
B			X	X	X	X						
C			X	X	X							
D					X	X	X					
E						X	X	X				
F				X	X	X	X	X				
G							X	X	X			
H								X	X	X		
I				X	X	X	X	X	X	X	X	X
J							X	X	X	X	X	X
K								X	X	X	X	X

Tabela 2: Cronograma de Execução

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO												
Atividades	Período 01/03/25 à 28/02/26											
	Meses											
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev
J	X	X	X	X								
K	X	X	X	X								
L	X	X										
M	X	X	X	X	X	X						
N				X	X	X	X					
O	X	X	X	X	X	X	X	X				
P	X	X	X	X								
Q			X	X	X							
R					X	X	X	X	X			
S								X	X	X	X	
T											X	X

9 Infraestrutura existente para o Projeto

Em relação à equipamentos de bancadas para teste de circuitos eletrônicos, será utilizada a infraestrutura disponível nos laboratórios de pesquisa do DEEL, principalmente do LISE (Laboratório de Instrumentação e Sistemas Embarcados).

Materiais de consumo, serviços e eletrônicos, em geral, serão bancados pela cota do PROAP (até certa quantia), além da utilização de componentes eletrônicos já disponíveis no estoque do LISE. Despesas menores serão bancadas pelo próprio grupo de pesquisa para agilizar o tempo de desenvolvimento das etapas experimentais da pesquisa.

10 Resultados Esperados

Espera-se que, ao final do projeto, sejam desenvolvidos, fabricados e validados conforme técnicas e metodologia expostas, o módulo principal de processamento, juntamente com módulos de aquisição de sinais analógicos e digitais generalistas, baseados em especificações, especialmente faixas de leitura, de dispositivos similares encontrados no mercado, consolidando a arquitetura prevista.

Além desta capacidade de modularidade do módulo principal com os módulos de aquisição acerca do sinal a ser condicionado, o projeto almeja também como resultado a capacidade de modularizar a montagem placas de circuito impresso de cada um desses módulos. Ainda que o presente projeto foque no desenvolvimento de um DAQ modular de baixo custo, não se deve atrelar a este fato a restrição de topologias da utilização de microprocessadores *low-end*.

Os resultados esperados contemplam também que os módulos desenvolvidos poderão ter sua capacidade de processamento aumentada, visando aplicações mais complexas a partir da soldagem de um microprocessador de melhores especificações. Ou ainda, uma maior resolução de leitura de determinado sinal trocando a especificação de circuito integrado de mesmo *footprint* ou até mesmo realizando uma leitura de múltiplos canais em um mesmo módulo, através das variantes dos projetos de fabricação das PCBs.

Serão também documentados e publicadas todas as etapas do dimensionamento acerca dos circuitos, topologias, escolhas de hardware e de suas variantes cabíveis, do projeto da PCB e de suas especificidades previstas conforme a aplicação e operação (médicas ou aeroespaciais, por exemplo), tornando o projeto *open-source*.

Juntamente com a documentação acerca do projeto de hardware publicados, serão também desenvolvidos e disponibilizados os *firmwares* básicos para leitura e interfaceamento da arquitetura dos módulos, considerando *softwares* livres e gratuitos como o STM32CubeMX e o STM32CubeIDE, facilitando seu acesso e replicabilidade.

Dada a relevância e o potencial de impacto deste tema, espera-se também que as pesquisas realizadas, juntamente com as documentações disponibilizadas do projeto *open-source*, resultem na publicação de artigos em congressos e revistas nacionais e internacionais, e futuramente forneçam uma base sólida de referência para trabalhos futuros de demais autores desta área de pesquisa.

Referências

- Abdallah, M. and Elkeelany, O. (2009). A survey on data acquisition systems daq. In *2009 International Conference on Computing, Engineering and Information*, pages 240–243.
- Arn Ng, Q., Yew Shuen Ang, C., Shiong Chiew, Y., Wang, X., Pin Tan, C., Basri Mat Nor, M., Salwa Damanhuri, N., and Geoffrey Chase, J. (2022). Caredaq: Data acquisition device for mechanical ventilation waveform monitoring. *HardwareX*, 12:e00358.
- Basson, J., Broekman, A., and Jacobsz, S. (2021). Td-daq: A low-cost data acquisition system monitoring the unsaturated pore pressure regime in tailings dams. *HardwareX*, 10:e00221.
- Batista, D. S. (2016). Plataforma de simulação hil contendo uma bobina de helmholtz e aplicada a sistemas aeroespaciais. 2016. 268f. Master's thesis, Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). Departamento de Engenharia
- Batista, D. S. (2023). *Attitude-Independent Magnetometer Calibration including Time-Varying Bias using a Helmholtz Coil powered by a Howland Current Source*. Ph.d.'s thesis in electrical engineering, State University of Londrina.
- Batista, D. S., Granziera, F., Tosin, M. C., and de Melo, L. F. (2018). Three-Axial Helmholtz Coil Design and Validation for Aerospace Applications. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 54(1):392–403.
- De Farias, A. B. C., Rodrigues, R. S., Murilo, A., Lopes, R. V., and Avila, S. (2019). Low-cost hardware-in-the-loop platform for embedded control strategies simulation. *IEEE Access*, 7:111499–111512.

- Garbelini Filho, A., Rosa, L., Batista, D., Granziera Jr, F., and Tosin, M. (2024). Desenvolvimento e caracterização de um simulador de um motor-foguete a combustível sólido. In *Anais do XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica*.
- Goertzen, L., Mehr, N., Lopez, M., Udell, C., and Selker, J. S. (2020). Low-cost and precise inline pressure sensor housing and daq for use in laboratory experiments. *HardwareX*, 8:e00112.
- Haizad, M., Ibrahim, R., Adnan, A., Chung, T. D., and Hassan, S. M. (2016). Development of low-cost real-time data acquisition system for process automation and control. In *2016 2nd IEEE International Symposium on Robotics and Manufacturing Automation (ROMA)*.
- Kvalsund, A. S., Fjellvang, S. A., Eide, E. J., and Oyehaug, L. (2023). Development of an arduino-based, open-control interface for hardware in the loop applications. *HardwareX*, 16:e00488.
- Mihalič, F., Truntič, M., and Hren, A. (2022). Hardware-in-the-loop simulations: A historical overview of engineering challenges. *Electronics*, 11(15):2462.
- Oberloier, S. et al. (2023). Open source framework for a broadly expandable and reconfigurable data acquisition and automation device (bread). *HardwareX*, 15:e00467.
- Oliveira, I. P. d. (2014). Projeto de um kit arm para simulação de um clp residencial de baixo custo com placa de expansão de relês sem fio. Dissertação (mestrado em sistemas mecatrônicos), Universidade de Brasília, Brasília. ix, 190 f., il.
- Pontarolli, R. P. et al. (2022). Distributed i/o as a service: A data acquisition solution to industry 4.0. *HardwareX*, 12:e00355.
- Rosa, L., Garbelini Filho, A., Batista, D., Granziera Jr, F., and Tosin, M. (2024). Desenvolvimento e utilização de simulação hil em testes e validação de um computador de bordo para foguetes experimentais. In *Anais do XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica*.
- Schlager, M. (2008). *Hardware-in-the-Loop Simulation*. VDM Verlag, Saarbrücken, DEU.
- Song, Q., Liu, Y., Sun, H., Chen, Y., and Zhou, Z. (2024). Multi-device universal automation data acquisition and integration system. *IEEE Access*.